

ANEXO 9

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

Planta Solar Fotovoltaica Tocopilla



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Especifico	5
3	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA	9
4.1	Metodología vegetación.	9
4.1.1	Revisión bibliográfica.....	9
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	10
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	19
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	19
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 21	
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)....	21
4.2	Metodología flora	22
4.2.1	Revisión bibliográfica.....	22
4.2.2	Inventario de Flora	22
4.2.3	Análisis de Flora	23
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.....	24
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	24
5	RESULTADOS	26
5.1	Resultados a Escala Regional	26
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	26

5.1.2	Flora a Escala Regional	31
5.2	Resultados a Escala Local (Área de influencia)	32
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	32
5.2.2	Vegetación a Escala Local	36
5.3.2	Flora a escala local.....	40
5.4	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.....	43
5.5	Análisis de Singularidades Ambientales	43
6	CONCLUSIONES	47
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del área de Influencia	8
Figura 2: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia	27
Figura 3: Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.	28
Figura 4: Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2011....	30
Figura 5: Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno	35
Figura 6: Ambientes modificados presentes en el área de influencia.	37
Figura 7: Áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de influencia.	38
Figura 8: Humedal Ribereño de <i>Schoenoplectus americanus</i> presentes en el área de influencia.	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.....	10
--	----

Tabla 2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	20
Tabla 3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	20
Tabla 4: Rango de valores para la cobertura vegetal	21
Tabla 5: Rango de valores para la cobertura vegetal	23
Tabla 6: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	29
Tabla 7: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto	31
Tabla 8: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	32
Tabla 9. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.....	36
Tabla 10: Flora vascular del área de influencia en el área de captación, según tipo biológico y origen	42

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia	50
Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación	51

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Parque Solar Tocopilla”**.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en

una campaña de terreno, realizada en temporada de primavera de 2019, entre los días 1 y 4 de diciembre de 2019.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar una línea de base ambiental para el componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el Área de influencia del Proyecto (en adelante, AI) a través de una revisión bibliográfica y el levantamiento de información en terreno.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir un AI sobre el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre.
- A partir de antecedentes bibliográficos, describir la flora y vegetación terrestre potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza y abundancia de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Evaluar y presentar la distribución de la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora en categoría de conservación.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo N° 2 de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Identificar sitios que presenten características singulares en el área de influencia del Proyecto.

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, ha sido definida como el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

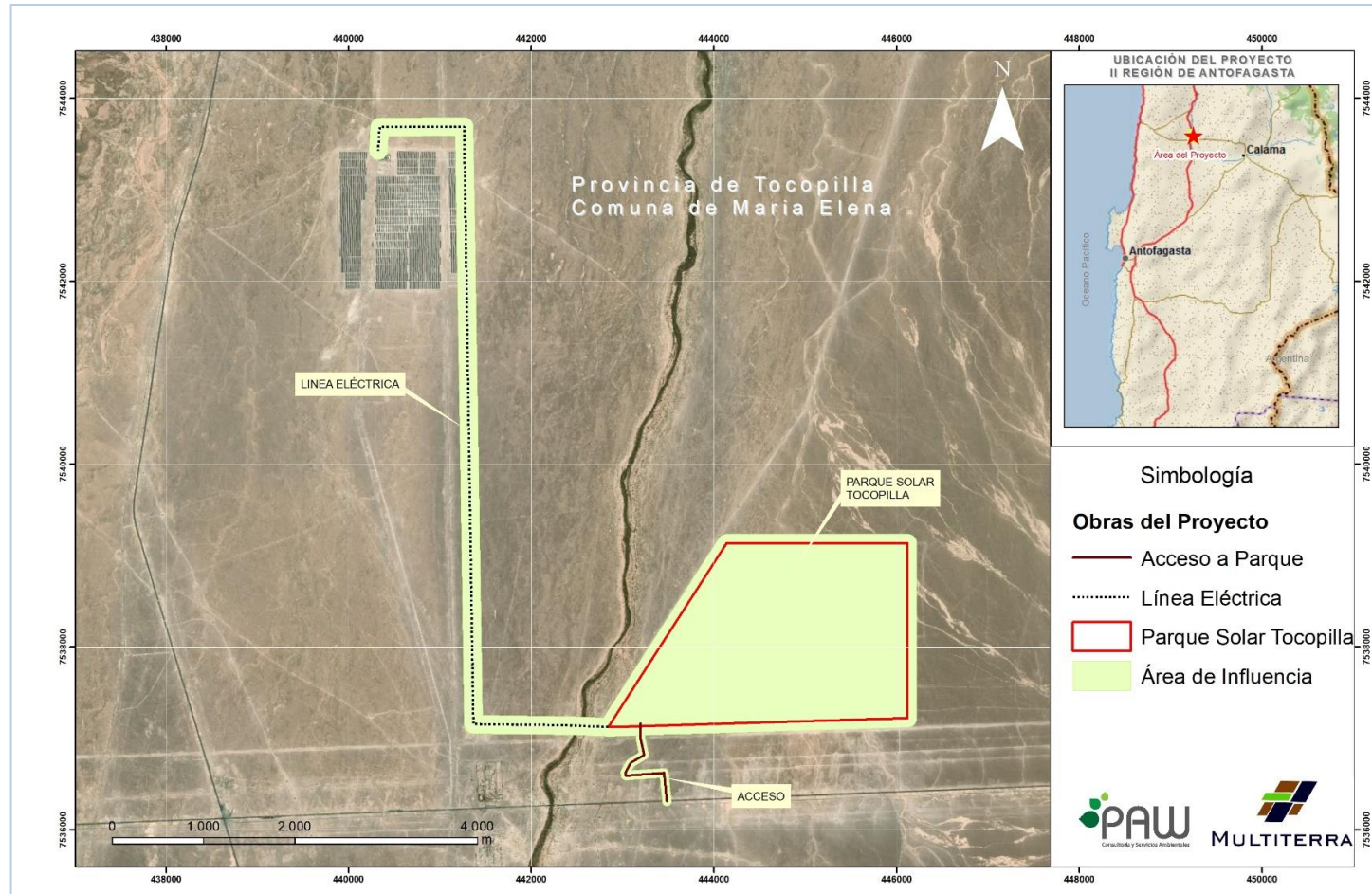
El área de influencia se encuentra ubicada en las Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia el polígono donde se emplaza el Parque Solar Tres Cruces en una superficie de 512,6 ha al cual se le adicionó un buffer de 100 m (98,8 ha) así como una línea de conexión eléctrica de aproximadamente 9,2 km de longitud a la cual se le adicionó un buffer de 200 m (100 m a cada lado del eje de la línea) determinando una superficie de 183,2 ha y un camino de acceso al parque de una longitud de 1,4 km de longitud al cual se le adicionó un buffer de 100 m (50 m a cada lado del eje del camino) determinando una superficie de 13,0 ha). Por lo tanto, la caracterización general del área de influencia se enmarca en una superficie total de 807,6 ha.

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, así como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

De esta manera, el área de influencia definida con los criterios señalados, permite englobar todos los elementos de flora y vegetación en el análisis de posibles efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

La siguiente figura presenta el área de influencia.

Figura 1. Ubicación del área de Influencia



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4. METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹” (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Antofagasta así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de María Elena que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:1.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplica bilidad en Área de Influe ncia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arbol es	Arbus tos	Hierb as	Suculen tas
Ambientes Modificado		Áreas Industriales		Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplica bilidad en Área de Influe ncia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arbol es	Arbus tos	Hierb as	Suculen tas
s Sin vegetación	Áreas Urbanas e	Áreas urbanas	Áreas Urbanas e		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras			<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificado s Con Vegetación	Industriales	Parques, Jardines etc.	Industriales		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido s	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	No Aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	No Aplica	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta			0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada			0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	No Aplica	<5%	<5%	5-100%	<5%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplica bilidad en Área de Influe ncia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arbol es	Arbus tos	Hierb as	Suculen tas
	Herbazal	Herbazal	Herbazal	Aplica	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	No Aplica	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	No Aplica	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescent e	Matorral Arborescente Muy Abierto	No Aplica	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	No Aplica	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	No Aplica	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	No Aplica	5-10%	>75%	0-100%	>75%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplica bilidad en Área de Influe ncia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arbol es	Arbus tos	Hierb as	Suculen tas
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	No Aplica	<5%	5-25%	0- 100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	No Aplica	<5%	25- 50%	0- 100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	No Aplica	<5%	50- 75%	0- 100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	No Aplica	<5%	>75%	0- 100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0- 100%	0- 100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	No Aplica	25- 50%	0- 100%	0- 100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	No Aplica	50- 75%	0- 100%	0- 100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplica bilidad en Área de Influe ncia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arbol es	Arbus tos	Hierb as	Suculen tas
		Bosque Renoval	Bosque Adulto Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplica bilidad en Área de Influe ncia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arbol es	Arbus tos	Hierb as	Suculen tas
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales	Humedales	Pajonal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	No Aplica	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	No Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos			<1%	<1%	<1%	<1%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplica bilidad en Área de Influe ncia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arbol es	Arbus tos	Hierb as	Suculen tas
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	Aplica	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos			0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Herbazal: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5% pero no posee la fisionomía de pradera.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.

- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Plischoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar para facilitar el desarrollo de la campaña de terreno, en particular la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de primavera de 2019 entre los días 1 y 4 de diciembre de 2019.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y descartó la vegetación indicada en la literatura consultada, actualizando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver

Tabla 1)

Tabla 1: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Cistanthe celosioides</i> : cc
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Colliguaja 21dorífera</i> : Co
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 2: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto – leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 3: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo et al., 2008), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (Ver tabla 5).

Tabla 4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en los siguientes términos:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.

2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

5. RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

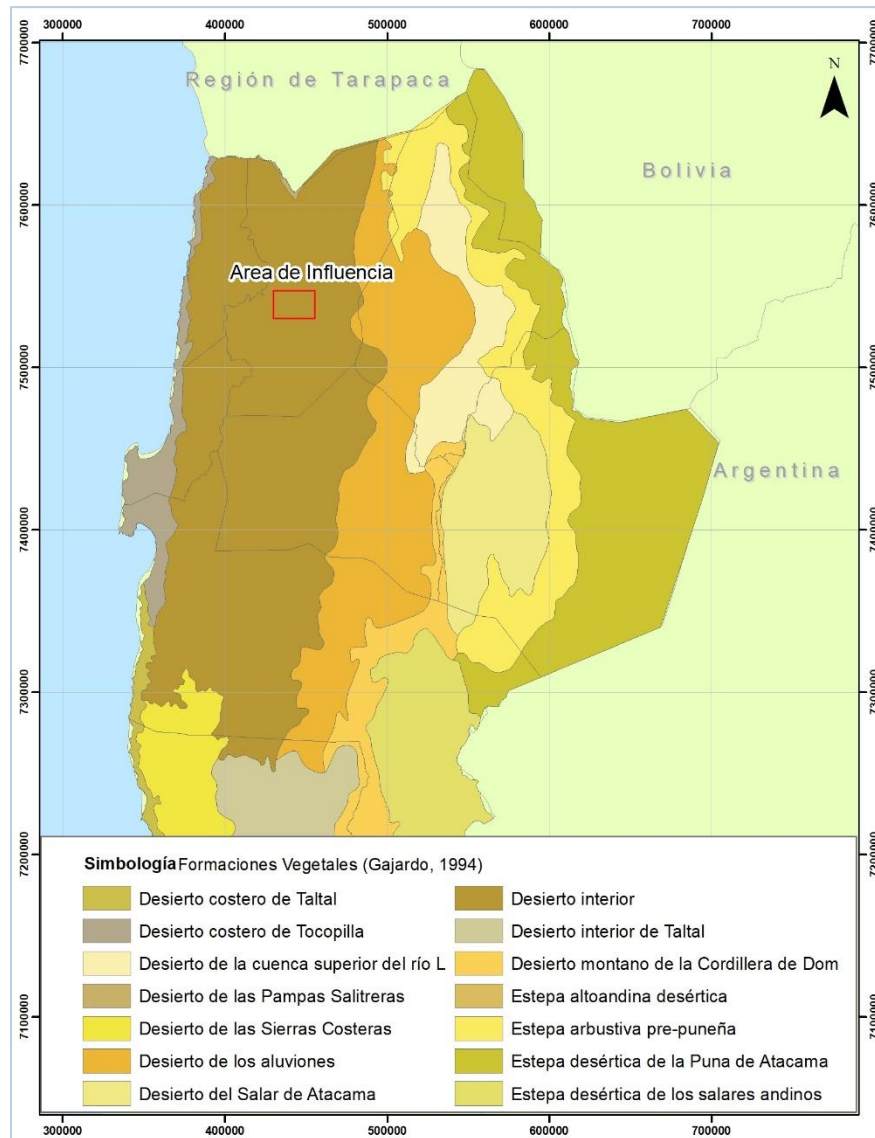
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Desierto Absoluto, específicamente en la formación del Desierto Interior, la cual se localiza en las regiones I y II desde el límite con Perú hasta los 25° Latitud Sur. Esta se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiada encontrándose escasas referencias bibliográficas que cubran esa zona

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia



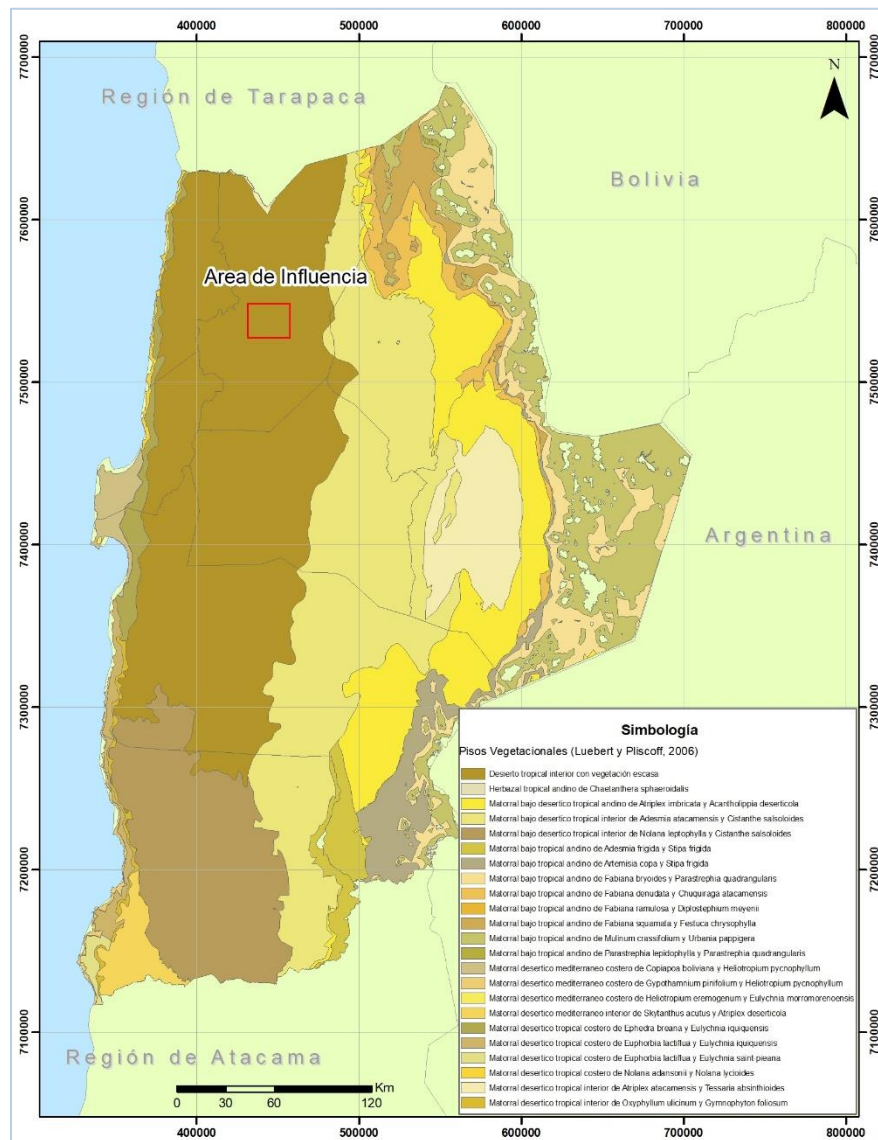
FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se emplaza en el Desierto tropical interior con escasa vegetación. Dicho piso vegetal corresponde al desierto absoluto ya que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de agua subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco

desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 6 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 6: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

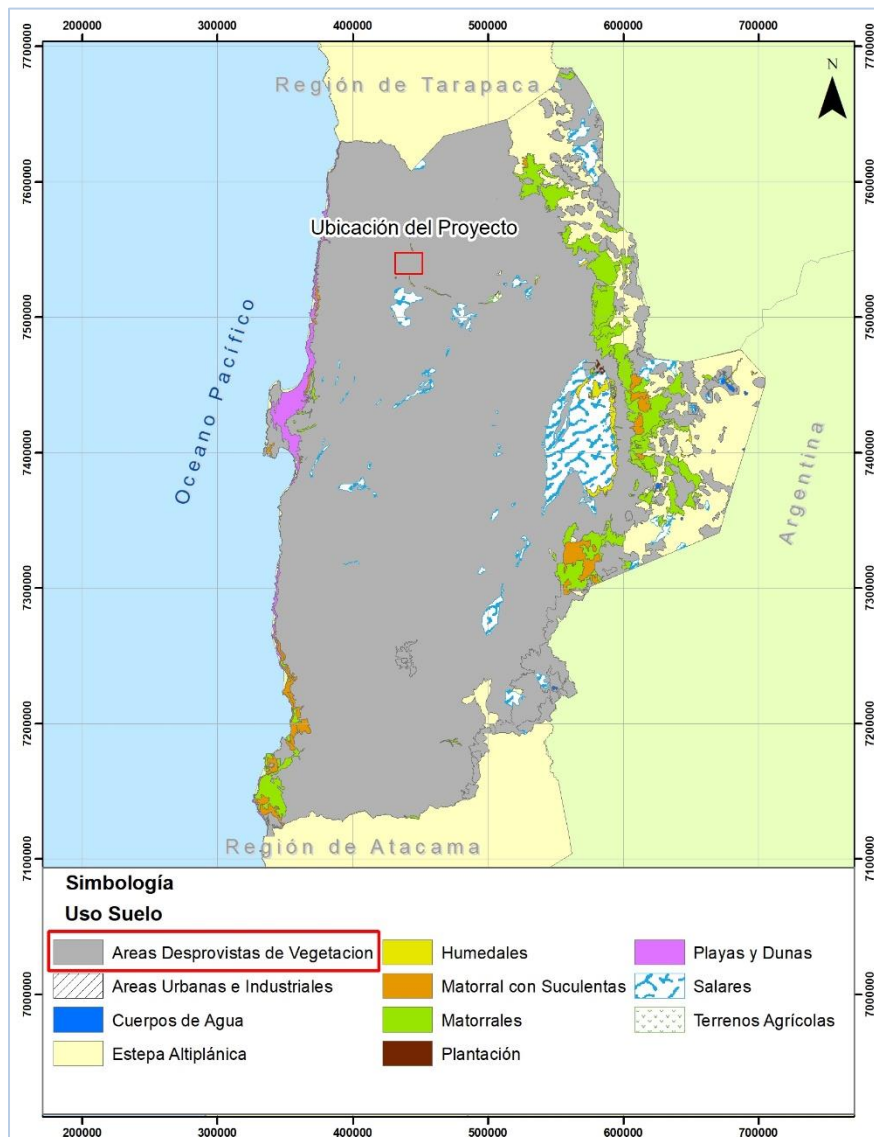
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
23 ° S	Formación del Desierto Interior	Desierto tropical interior con escasa vegetación

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²” (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como “Otros Terrenos Sin Vegetación” el uso actual presente en el área de influencia (Figura 4).

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 4. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2011



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2011

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Antofagasta, las clasificaciones de Gajardo (1994) y Pliscoff (2006) contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 7: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación Vegetal Desierto Interior	Desierto tropical interior con escasa vegetación
<i>Cryptantha filiformis</i>		x
<i>Distichlis spicata</i>	x	
<i>Heliotropium krauseum</i>		x
<i>Nasa urens</i>		x
<i>Oxalis bulbocastum</i>		x
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	
<i>Tillandsia landbeckii</i>		x
<i>Tillandsia marconae</i>		x

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 25 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

El número de puntos de muestreo se determinó en base a la cantidad de unidades cartográficas definidas previamente por el trabajo de fotointerpretación, por lo cual, se relevaron unidades cartográficas con y sin presencia de flora y vegetación

La siguiente tabla resume la cantidad de puntos de muestreo realizados en la campaña de muestreo y la formación en que se representó con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19).

Tabla 8: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P01	445.916	7.538.845	Áreas Desprovistas de Vegetación
P02	445.323	7.537.492	Áreas Desprovistas de Vegetación
P03	445.850	7.537.658	Áreas Desprovistas de Vegetación
P04	445.481	7.538.082	Áreas Desprovistas de Vegetación
P05	445.529	7.538.643	Áreas Desprovistas de Vegetación
P06	445.298	7.538.856	Áreas Desprovistas de Vegetación
P07	445.316	7.538.564	Áreas Desprovistas de Vegetación
P08	444.643	7.539.055	Áreas Desprovistas de Vegetación
P09	444.141	7.538.834	Áreas Desprovistas de Vegetación
P10	444.056	7.538.282	Áreas Desprovistas de Vegetación
P11	443.751	7.537.812	Áreas Desprovistas de Vegetación

P12	444.639	7.538.415	Áreas Desprovistas de Vegetación
P13	444.819	7.537.944	Áreas Desprovistas de Vegetación
P14	444.509	7.537.422	Áreas Desprovistas de Vegetación
P15	443.194	7.537.208	Áreas Desprovistas de Vegetación
P16	443.206	7.536.966	Áreas Desprovistas de Vegetación
P17	443.458	7.536.614	Áreas Desprovistas de Vegetación
P18	442.657	7.537.185	Humedal Rivereño
P19	442.534	7.537.140	Humedal Rivereño
P20	442.652	7.537.117	Humedal Rivereño
P21	442.487	7.537.135	Humedal Rivereño
P22	441.319	7.538.632	Áreas Desprovistas de Vegetación
P23	441.294	7.540.455	Áreas Desprovistas de Vegetación
P24	441.286	7.543.250	Áreas Desprovistas de Vegetación
P25	440.323	7.543.543	Áreas Desprovistas de Vegetación

FUENTE: Elaboración Propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 807,6 ha (8.076.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 200 m²

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 40.380 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

$$p = 0,5$$

$$q = 0,5$$

$$K = 1,96 \text{ (Nivel de confianza del 95\%)}$$

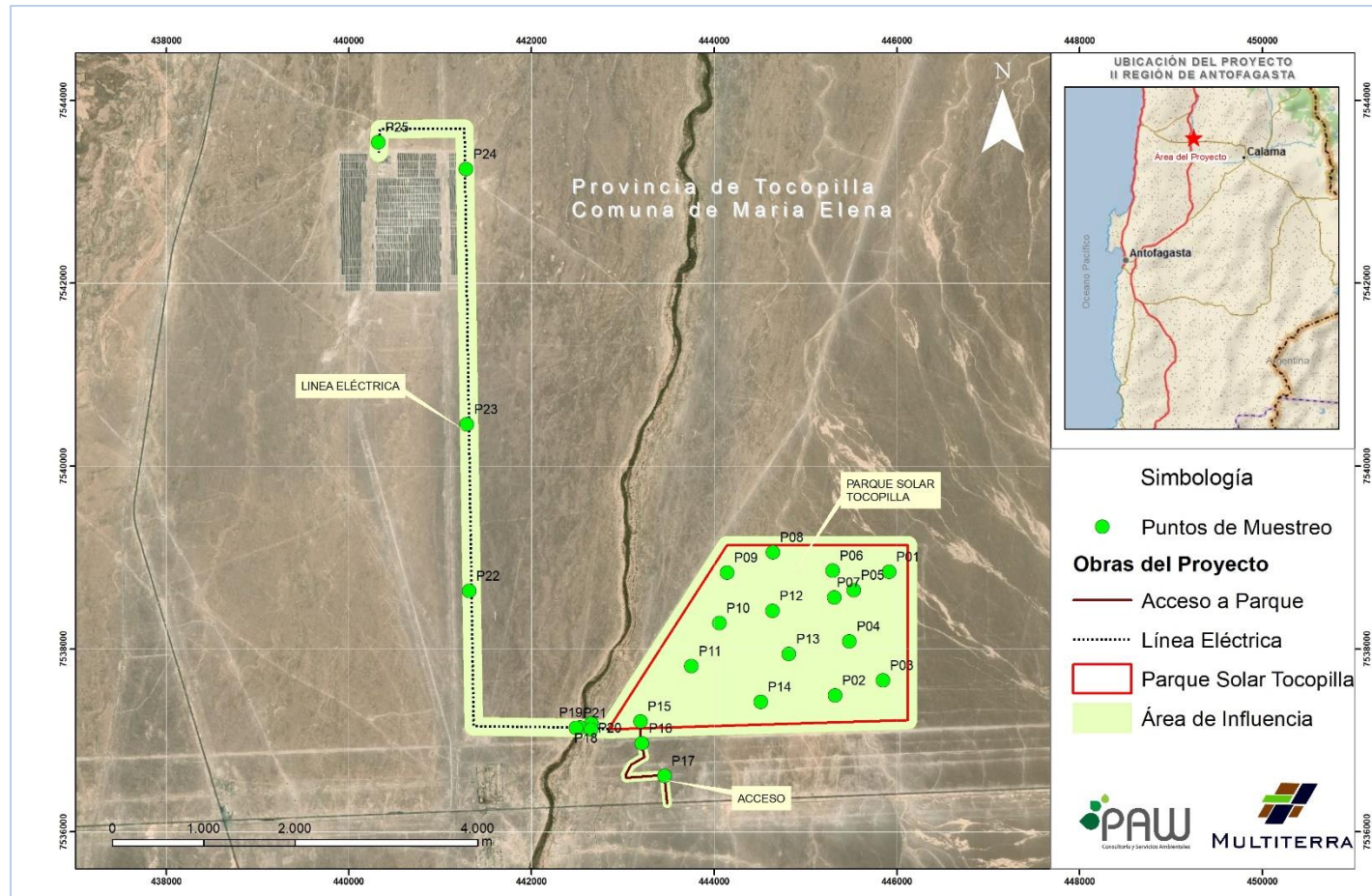
$$e = 0,2 \text{ (Error máximo del 20\%)}$$

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 14 y 34 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 24 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (25) se encuentra dentro del rango permitido y supera el “n óptimo”.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo

Figura 5. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 807,6 ha, de las cuales el 1,2% (9,4 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados del tipo áreas industriales y el 98,2% (796,2 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales, de los cuales 796,6 ha se encuentran desprovistas de vegetación y 1,6 ha se encuentran cubiertas de vegetación del tipo humedal ribereño.

Conforme a la Ley N° 20.283, no se presentan formaciones de matorral xerofítico

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Tabla 9. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Sub Uso	Formación	Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado Sin Vegetación	Áreas industriales	Áreas industriales	Áreas industriales	9,4	1,2%
Natural	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	796,6	98,6%
	Humedal	Humedal	Humedal Ribereño	1,6	0,2%
Total, general				807,6	100,0 %

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

5.2.2.1 Ambientes Naturales

A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

5.2.2.2 Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 9,4 ha lo que equivale al 1,2%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran Áreas industriales relacionadas a la industria eléctrica.

La siguiente fotografía muestra los ambientes modificados identificados.

Figura 6: Ambientes modificados presentes en el área de influencia.



A: Fisionomía Ambientes Modificados (Área Industrial)

FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2.3 Ambientes Naturales

En esta condición, el área de influencia se presenta sectores que alcanzan una superficie total de 798,2 ha (98,8 % del área de influencia) cuyos ambientes corresponden a Áreas desprovistas de vegetación y humedal ribereño.

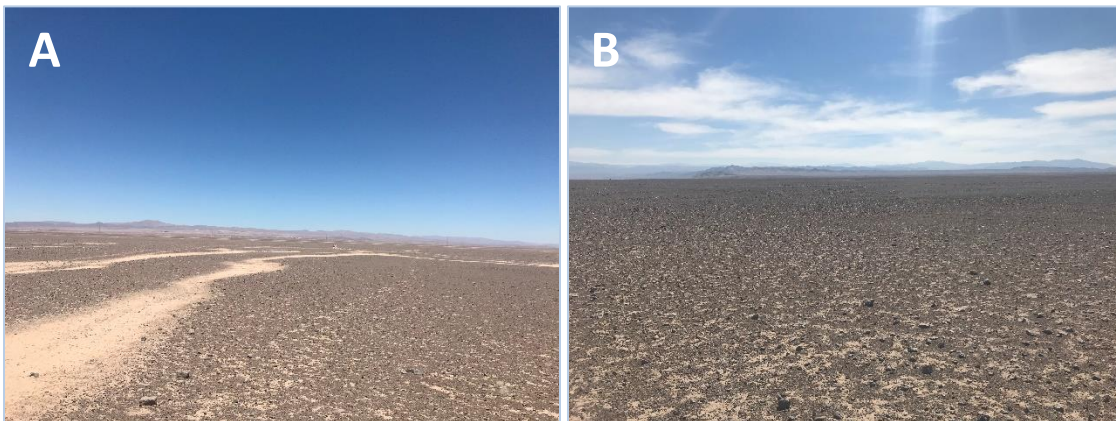
A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

i. Áreas Desprovistas de Vegetación

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares inhóspitos para la vida vegetal. En el área de influencia, esta formación abarca 796,6 ha, que equivalen a un 98,6%.

La siguiente fotografía presenta las áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de influencia.

Figura 7: Áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de influencia.





A y B: Fisionomía áreas desprovistas de vegetación (Sección Parque Solar); C y D:
Fisionomía áreas desprovistas de vegetación (Sección Línea Eléctrica)

FUENTE: Elaboración Propia

ii. **Humedal Ribereño de *Schoenoplectus americanus***

Formación vegetal con fisionomía de humedal, que se emplaza en terrenos planos en la caja del Río Loa, distribuyéndose de forma continua, con una estratificación vertical que no supera 4 m de altura.

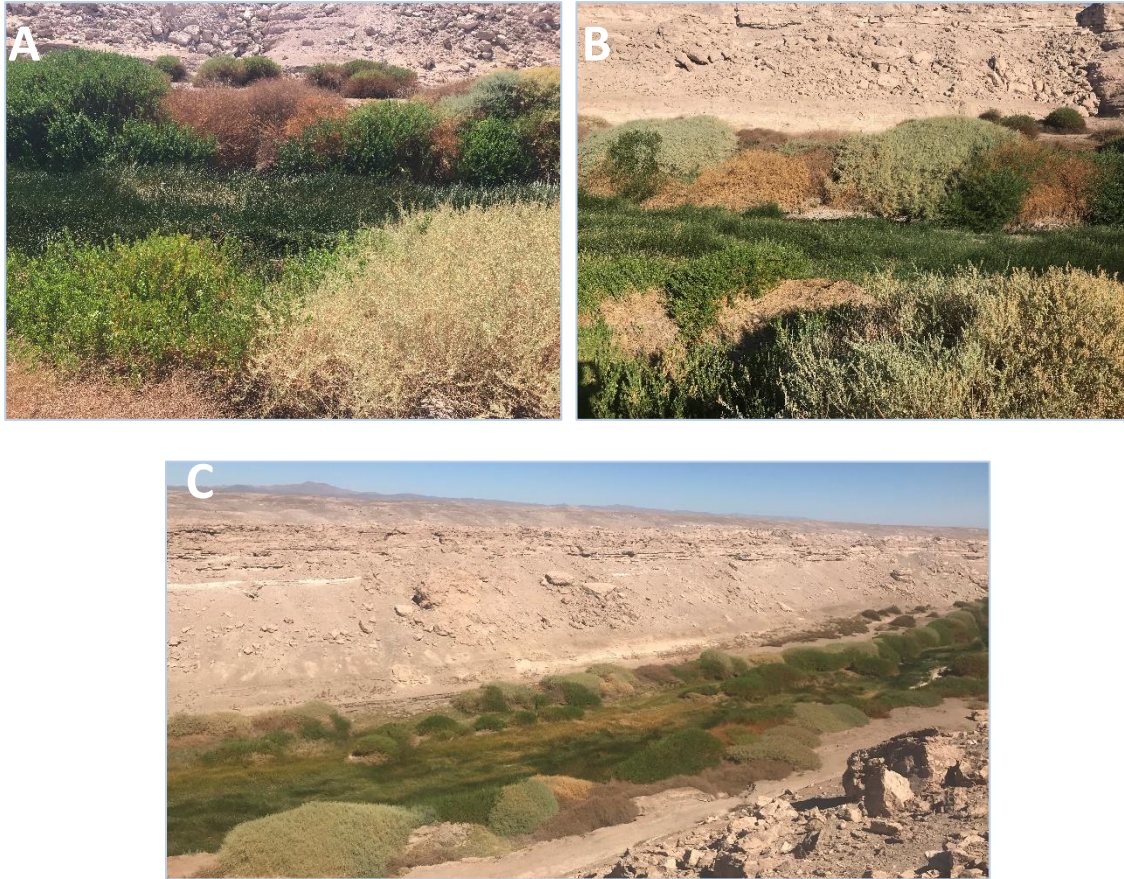
El desarrollo del estrato arbustivo es variable, pudiendo observarse principalmente *Tessaria absinthioides*, *Atriplex atacamensis*, *Baccharis petiolata* y *Baccharis juncea* con una mayor abundancia hacia sectores más abiertos y hacia los bordes de la formación.

El estrato herbáceo presenta una cobertura que varía desde semidensa a densa, con *Schoenoplectus americanus* como especie dominante, acompañada de *Distichlis spicata* hacia sectores más abiertos.

El estrato arbóreo está ausente en la formación.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Figura 8: Humedal Ribereño de *Schoenoplectus americanus* presentes en el área de influencia.



A y B: Fisionomía Humedal Ribereño de *Schoenoplectus americanus*; C: Vista panorámica Humedal Ribereño de *Schoenoplectus americanus* (Sección Línea Eléctrica)

FUENTE: Elaboración Propia

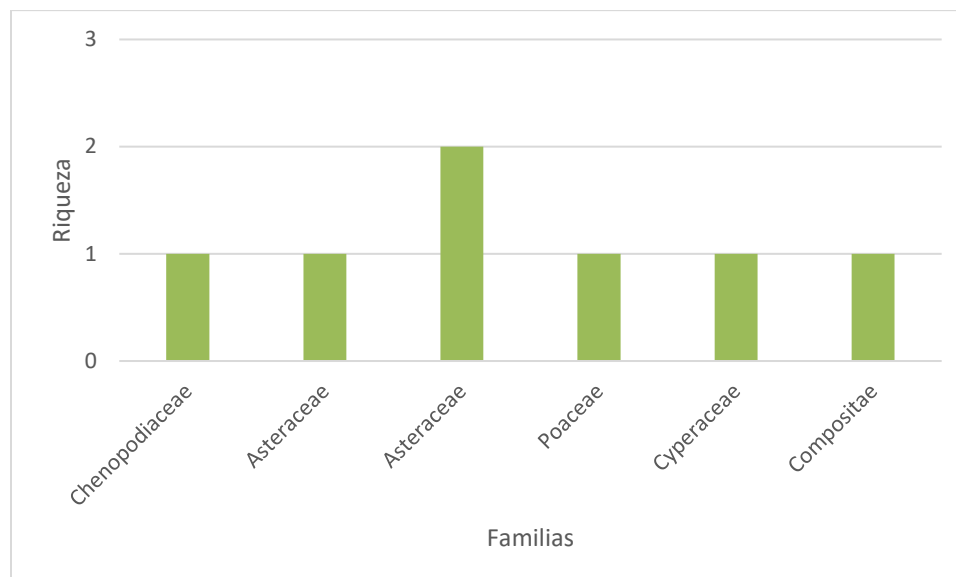
1.2.2 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 25 inventarios florísticos donde se encontraron 6 especies pertenecientes a 5 familias. La flora registrada, fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.2.4 Riqueza y composición florística

De las 6 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, la más representativa corresponde a Asteráceae la que registro 2 especies. El resto de las familias registró solo una especie (ver Gráfico 1)

Gráfico 1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de captación



Fuente: Elaboración Propia

5.2.2.5 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia asociada al área de captación (10), el 100% son de origen nativo (Tabla 10)

Tabla 5-1: Flora vascular del área de influencia en el área de captación, según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	0	0	0,0%
Leñoso bajo	4	0	0	4	66,6%
Herbáceo	2	0	0	2	33,4%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	6	0	0	6	100%

Fuente: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.2.6 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural

En base a lo anterior, en el área de influencia no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

A partir de las formaciones vegetaciones identificados en el área de influencia, no se reconocieron formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo a la legislación vigente (ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012).

5.4 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

i. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que existe presencia de formaciones vegetales de baja representatividad

Nacional, correspondiente a la formación de humedal, sin embargo, esta no será intervenida ni afectada indirectamente.

ii. Presencia de Formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la vegetación presente en el área de LAT está constituida por formaciones vegetales propias de la formación del Desierto interior, por lo cual, no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

iii. Presencia de Formaciones vegetales remanentes.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

iv. Presencia de Formaciones vegetales frágiles.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de captación, la formación de humedal ribereño presente, corresponde a formaciones vegetales frágiles

v. Presencia de Bosque nativo de preservación.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

vi. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, No se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

vii. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

viii. Presencia de especies endémicas

En el área de influencia no se identificaron especies endémicas

ix. Presencia de especies de distribución restringida.

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

x. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

xi. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

xii. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

xiii. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

xiv. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

xv. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

xvi. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia descrita presenta mayoritariamente formaciones ausentes de vegetación, determinado por signos de aridez y condiciones propias de la zona, así como áreas intervenidas con infraestructura eléctrica determinadas por actividad productiva actual, sin embargo, es posible observar escasamente formaciones de Humedal ribereño. Dichas formaciones no conforman formaciones xerofíticas de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.283 y su Reglamento (D.S. N°93/2009 del MINAGRI) y modificaciones (D.S. N° 26/2012 del MINAGRI) mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 6 especie de las cuales 2 poseen un crecimiento herbácea y 4 de origen nativo

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, no se determinaron especies listadas en alguna categoría de conservación oficial según lo establecido en el RCE del Ministerio de Medio Ambiente.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica

- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Especie	Nombre Común	Origen	Tipo Biológico	Familia	Categoría de Conservación	DS 68
<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Nativo	Arbustivo	Chenopodiaceae	-	-
<i>Baccharis juncea</i>	suncho	Nativo	Arbustivo	Asteraceae	-	-
<i>Baccharis petiolata</i>	chilca negra	Nativo	Arbustivo	Asteraceae	-	-
<i>Distichlis spicata</i>	grama salada	Nativo	Herbáceo	Poaceae	-	-
<i>Schoenoplectus americanus</i>	Junco	Nativo	Herbáceo	Cyperaceae	-	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	brea	Nativo	Arbustivo	Compositae	-	-

Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación